

Die Replantation von Augen.

III. Die Physiologie der replantierten Säugeraugen.

Von

Theodor Koppányi.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].¹⁾)

Mit Tafel I.

(Eingegangen am 13. Oktober 1922.)

Inhaltsübersicht.	Seite
I. Das ophthalmoplastische Verfahren	43
II. Die »Krankheitsgeschichte« des replantierten Auges	49
III. Die Reflexe	53
IV. Zur Funktionsprüfung des replantierten Säugerauges	55

I. Das ophthalmoplastische Verfahren.

Im II. Teile dieser Arbeit (Haltbarkeit und Funktionsprüfung bei verschiedenen Wirbeltierklassen) haben wir die autophore Operationstechnik kurz besprochen. In diesem Abschnitt wollen wir aber die spezielle Augenplastik etwas ausführlicher behandeln. Obgleich diese Arbeit »Die Physiologie des replantierten Säugerauges« betitelt ist, habe ich die Absicht, die Technik der Augentransplantationen bei den verschiedensten Tiergruppen zu besprechen.

Das ophthalmoplastische Verfahren bei den Fischen wollen wir an einem Beispiel: an der Karausche (*Carassius vulgaris* Nilss.) erläutern. Jede Augentransplantation besteht aus zwei Teilen: aus der Enukleation und Reposition, welche beide in einer Sitzung vollzogen werden müssen. Die Verpflanzung überlebender Augen wurde bisher nicht versucht.

Zwei Fische werden aus einem Glasaquarium herausgenommen und narkotisiert. Die Narkose wird in einem kleinen Glasgefäß mit tiefem Wasserstand vorgenommen, wobei in das Wasser ein wenig Äther zutropft werden muß. Die vollständige Narkose benötigt 4—6 Minuten. Die narkotisierten Fische werden auf Fischbretter gespannt, beide Exemplare auf der Seite, und zwar auf ein und derselben Seite. Die Fische werden auf das Brett mit zwei (1½ cm breiten) Bändern be-

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 62 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zool. Abteilung, Vorstand H. Przibram, im Akad. Sitzungsanz. Wien, Nr. 18. 1921.

festigt. Jetzt schreiten wir zur Enukleation. Die Bindehaut wird mit einer feinen Pinzette gefaßt und in die Höhe gehoben. Mit einer gekrümmten Schere wird der Bulbus nahe zum Limbus corneae von der Bindehaut befreit. Jetzt kann man den Bulbus an einem Konjunktivalanhang fassen und aus der Orbita ein wenig herausheben. Die Augenmuskeln werden erst jetzt durchtrennt und zuletzt der Optikus, von welchem nur ein $\frac{1}{2}$ mm langes Stückchen an dem Augapfel bleiben soll. Auf dieselbe Weise wird auch das Auge des anderen Tieres aus der Orbita losgetrennt, so daß wir jetzt zwei vollständig von der Unterlage befreite Augäpfel zur Verfügung haben. Man soll darauf achten, daß die Bulbi der zu operierenden Tiere womöglich die gleiche Größe besitzen sollen. — Um den Bulbus in die richtige Lage verpflanzen zu können, ist es angezeigt, wenn wir den Fischbulbus bezeichnen. Man kann entweder an einer bestimmten Stelle die Cornea mit einem farbigen Stift anzeichnen, oder aber, was noch viel besser ist, einen Faden durch die noch am Bulbus hängenden Conjunctiva ziehen. Die Markierung des Bulbus soll womöglich auf jenem Teile der Cornea bzw. Conjunctiva stattfinden, welchem, wenn wir die Cornealebene mit einer Uhrplatte vergleichen, die Stelle »12 Uhr« entspricht.

Jetzt können wir die beiden Bulbi aus der Augenhöhle ausheben (mit dem Faden oder mit einer Pinzette fassend) und dieselben schnell in die andere Orbita versenken. Die Markierung ermöglicht uns die regelrechte Orientierung. Die noch am Bulbus hängende Bindehaut kann man jetzt entfernen. Ein erheblicher Teil des Bindehautsackes sitzt aber noch in der Orbita, welchen wir zur Befestigung des Implantates ausnützen können. Wir fassen die Conjunctiva bulbi am Rande und ziehen sie ziemlich fest vorwärts, bis der ganze Kreis des Bindehautsackes aus der Orbita hervortritt. Dann lassen wir die Bindehaut los, welche so auf die Hornhaut klappt. Dadurch wird die Hornhaut geschützt und der Bulbus in der Orbita befestigt. — Wenn man dem Aufwärtsklappen der Bindehaut ausweichen will, so exstirpiere man total die noch in der Orbita anwesende Bindehaut, welche erfahrungsgemäß die Einheilung der Sklera und der Augenmuskulatur verhindert. Der Bulbus fällt auch ohne diesen natürlichen »Bindehautschutzverband« nicht aus, die Druckverhältnisse der Augenhöhle und vielleicht auch der Wasserdruck des Augapfels verhindern das.

Es ist nicht empfehlenswert in einem Sitz beide Bulbi zu enukleieren. Die doppelseitige Enukleation kann bei den Fischen zu schweren Störungen des zentralen Nervensystems führen, wobei es nicht selten zum Tode kommt. Die Transplantation des zweiten Augapfels habe ich in der vierten Woche nach dem ersten Eingriff vorgenommen.

Nach beendigter Operation setzen wir die Tiere in runde Glasgefäße, und zwar nicht mehr als zwei Exemplare in ein Gefäß.

Man soll die Tiere vor und nach der Operation in schwacher Kaliumhyperpermanganatlösung baden, um sie von schädlichen Pilzen zu befreien. Die Kaliumpermanganatbäder sind zumindest einen Monat lang täglich zu wiederholen. Während man die Fische aus dem Glasgefäße herausnimmt, und in einem mit Kaliumpermanganatlösung gefüllten Troge herumschwimmen läßt, soll man die Glasgefäße sorgfältig reinigen (ebenfalls mit Kaliumpermanganat) und auswaschen und dann mit frischem, doch mit gestandenem Wasser füllen, welches beiläufig dieselbe Temperatur hat, als das früher gemessene Wasser. — Nur mit solchen sorgfältigen Vorsichtsmaßregel kann man das Pfropfstück vor einer Saprolegniainfektion bewahren.

Bei der Verpflanzung artfremder oder gar klassenfremder (*Salamandra*) Augäpfel tritt keine Änderung in der jetzt beschriebenen Methode der Fischeaugenplastik, das Salamanderauge läßt sich ebenso gut hereinzwingen in die Orbita als das Auge eines anderen Fisches. Nur empfiehlt sich, das Salamanderauge von der Conjunctiva ganz zu befreien. Die Bindehaut der Fischeaugen kann man entfernen oder man kann sie auf das Lurchauge klappen. Im ersteren Falle haben wir es dann mit einem Wundheilungsprozeß ohne jegliche Bindehaut zu tun. — Bei der Dysplastik verdoppele man die Vorsicht bei der postoperativen Behandlung.

Beim erwachsenen Schwanzlurch läßt sich die Augenplastik sehr leicht durchführen, obgleich hier bei der Plastik auch die Nickhaut eine eminente Rolle spielt.

Die Operation wird in Äthernarkose ausgeführt, die Tiere werden nicht aufgespannt, bloß auf feuchtes Filtrierpapier nebeneinander gelegt. Am besten ist es, wenn ein Assistent das Tier im feuchten Filtrierpapier eingewickelt hält. Vor dem Eingriff soll man das Tier gut abwaschen, um das in der Narkose abgesonderte Sekret von der Haut zu entfernen.

Man kann die Exstirpation des *Molch*-Auges auch derart vornehmen, daß man das untere Lid und die Nickhaut stark niederdrückt, dann mit der Schere dort unten ansetzt und mit zwei Schnitten den ganzen Bulbus samt dem oberen Lid entfernt. So wird der Bulbus mit dem ganzen Conjunctivalsack exstirpiert. Wenn das Auge des Partners von der Unterlage auf dieselbe Art losgetrennt war, kann man die beiden Augäpfel vertauschen. Das untere Lid und die Nickhaut werden mit einer Pinzette so stark vorgehalten, daß man den fremden Bulbus hinter sie in die Orbita einsenken lassen kann. Die richtige Lage des neuen Auges wird durch das mittransplantierte obere Lid garantiert, welches neben die umliegenden Hautpartien gesteckt wird (die Lid- und Hautränder sollen passen). Man kann auch das obere Lid mit den umgebenden Hautpartien mit zwei bis drei Nähten vereinigen.

Wenn das obere Lid fixiert ist, soll die Nickhaut und das untere Lid auf den neuen Bulbus geklappt werden.

Diese Methode hat aber wesentliche Nachteile. Es ist nicht vorteilhaft, den ganzen Conjunctivalsack mit zu transplantieren, ferner ist die Transplantation des oberen Lides unbequem, da Hautwunden der Lurche sehr langsam und schlecht heilen.

Viel rationeller ist bei der Augenplastik eine ähnliche Methode wie bei den Fischen anzuwenden. Die Enukleation des *Molch*-Bulbus beginnt damit, daß wir den Augapfel ganz aus der Lidspalte herausdrängen (*Luxatio bulbi*). Unter der Nickhaut, welche samt dem unteren Lide mit einer Pinzette weggehalten werden muß, erwischen wir die Conjunctiva, welche wir zirkulär ablösen. Mit der Conjunctiva heben wir den Bulbus noch mehr hervor, und durchtrennen mit einem Schnitte die Augenmuskel und den Sehnerven. Wenn wir dann das Auge des Partners auf ähnliche Weise behandelt haben, können wir zum Austausch der beiden Bulbi schreiten. Bei der Transplantation werden Lid und Nickhaut auf die Hornhaut geschoben und wenn das Auge richtig orientiert ist — zur Orientierung genügt meistens die in Evidenz gehaltene Gestalt der Pupille —, kann man mit dem kleinen Finger den Bulbus in die Augenhöhle etwas kräftiger hineindrücken.

Es ist ratsam, die Tiere nach der Operation einzeln in runden Glasgefäßen zu halten, damit sie sich gegenseitig nicht stören. Es wurde auch schon der Ausfall des transplantierten Bulbus wenige Stunden nach der Operation beobachtet, infolge der unbequemen Tätigkeit des Partners.

Als Unterlage dient feuchtes Filtrierpapier. Die Tiere vertragen auch die gleichzeitige beiderseitige Enukleation ziemlich gut, wenn die Pflege der Versuchstiere ausreichend ist. Das Wechseln der Unterlage und Bäder sind unbedingt notwendig. Nach 5—6 Tagen kann man die Tiere wieder ins Wasser geben.

Wenn wir in die Augenhöhle des erwachsenen Urodelen ein klassenfremdes (Fisch-) Auge verpflanzen wollen, so kann man die Enukleation des körpereigenen Auges nur mit Schonung des oberen Lides ausführen, falls man es wünscht, daß die Transplantation Erfolg haben soll. Es ist am besten, von dem Conjunctivalsacke des körpereigenen Auges möglichst viel zu entfernen und an dem zu transplantierenden Fischauge auch nur wenig Bindehaut daraufzulassen. Lider und Nickhaut werden auf das Fischauge geklappt, auf den Bulbus wird vorsichtig ein Druck mit einem Finger ausgeübt, um ihn an Ort und Stelle besser fixieren zu können. — Die Nachbehandlung der Dysplantate erfordert Zeit und Geduld. Es ist unerlässlich, daß die Urodelen mit Fischaugen täglich zweimal im Kaliumhypermanganat gebadet werden und daß wir auf den Kopf eine ziemlich konzentrierte Hypermanganatdouche einwirken

lassen. Nur nach der Beherzigung dieser Reinigungsregeln kann man günstige Resultate erhoffen.

Die Larven der Schwanzlurche halten die einseitige Eukleation viel besser aus, die beiderseitige Eukleation ist etwas gewagt. Die Eukleationstechnik hat bereits *Eduard Uhlenhuth* ausführlich geschildert. Da bei den Larven Lider und Nickhaut nicht gut ausgebildet sind, muß man den Schnitt unten anlegen und die die Orbita umgebenden Hautpartien zirkulär loslösen. Die Durchtrennung der Augenmuskulatur und des Opticus bedarf einer sehr feinen Schere, damit wir das unendlich feine Organ nicht zerstören.

In die leer gewordene Augenhöhle kann man jetzt ein ebenso kleines Auge verpflanzen, ein Schwanzlurchauge derselben oder fremder Art, oder gar ein Fischlarvenauge (*Trutta sp.*). Das Anwachsen des neuen Bulbus geht sehr schnell vor sich, deshalb ist eine sorgfältige Pflege nur in der ersten Woche nötig.

Die Ophthalmoplastik ist so ziemlich bei allen von mir als Versuchsobjekte verwendeten Anuren die gleiche. Bei der Exstirpation und Transplantation des Frosch-, Unken- oder Krötenauges muß man denselben Vorschriften folgen.

Da die verwandelten Anuren, genau so wie die Urodelen, gut ausgebildete Lider und Nickhaut besitzen, gilt für sie dieselbe plastische Methode, welche wir bei den Urodelen besprochen haben. Die Tiere werden mit Äther narkotisiert. Die ausgiebige Äthernarkose bewirkt bei allen Anamniern einen dauernden Schlaf, der allein eine gute Prophylaxe ist gegen einen eventuellen Ausfall des transplantierten Augapfels.

Bei der Eukleation soll man selbstverständlich das obere Lid intakt lassen, ja womöglich schonen, besonders bei der Loslösung der Bindehautpartien unter dem oberen Lide. Die Durchschneidung der Augenmuskel kann mit nicht mehr als 1—2 Schnitten geschehen, bei größeren Frosch- und Krötenaugen soll man die Muskeln sorgfältig abpräparieren und zwar derart, daß der Opticus womöglich wenig gezerrt werde.

Im übrigen gestaltet sich die Ausführung der Plastik wie bei den Urodelen, nur können da leichter Blutungen einsetzen, die eventuell Hämatome bilden, welche dann den Bulbus hinausdrücken. Die Blutung kann mit tiefer Narkose und mit langsamer Präparierung des Bulbus verhindert werden.

Das ophthalmoplastische Verfahren bei den Kaulquappen stimmt mit dem der Urodelenlarven vollständig überein.

Eine schwierigere Operation stellt die Augenplastik bei den Reptilien dar. Ich habe zwar meine Reptilienversuche wegen der geringen Zahl der Versuchstiere noch nicht publiziert, aber ich sehe kein Hindernis, daß ich das plastische Verfahren auch bei dieser Tiergruppe be-

sprechen soll, um so mehr, da es nicht ausgeschlossen ist, daß manche Experimentatoren eben bei diesen äußerst günstigen Versuchsobjekten die Versuche wiederholen oder vielmehr weiter führen wollen.

Ich habe Augenverpflanzungsversuche an der Zauneidechse (*Lacerta agilis*) und an der Ringelnatter (*Tropidonotus natrix*) vorgenommen, also an einer Eidechsen- und an einer Schlangenart.

Die plastische Methode ist bei den beiden Kriechtiergruppen dieselbe. Diese Tiere haben tief in der Orbita liegenden Bulbi, so daß eine Luxatio bulbi nicht ausführbar ist. Die Narkose muß so vollständig sein, daß die Tiere ihre charakteristischen Augenbewegungen nicht vornehmen können, sonst ist die Operation unausführbar. Da der zwischen den Lidern sichtbare Teil des Augapfels nur den kleineren Teil der vorderen Augenoberfläche bildet, ist es sehr schwer, den conjunctivalen Sack anzufassen. Es ist ratsam, eine 2—5 mm große Canthoplastik (Erweiterung der Lidspalte) zu machen und dann erst zum Ausschälen des Bulbus schreiten. Es drohen oft Blutungen und Hämatome, wegen der ziemlich großen Wunde. Auch soll man in einem Sitze nur ein Auge enukleieren. Nach der Operation sind Lider und Nickhaut in Ordnung zu bringen (s. früher) und die Canthoplastik zuzunähen.

Die Tiere halte man in feuchter Luft, um einer sonst sehr oft auftretenden Austrocknung der Hornhaut vorzubeugen.

Bei der Überpflanzung des Säugetierauges richtete ich mich stets nach denselben Prinzipien, die ich bei der Ophthalmoplastik der Poikilothermier befolgt habe. Da ich die meisten Versuche an Wanderratten angestellt habe, will ich mich bei der Beschreibung des plastischen Verfahrens auf diese beschränken.

Der der Nickhaut gegenüberliegende Teil der Bindehaut wird mit einer Pinzette erfaßt und senkrecht aufgeschnitten. Jetzt können wir bequem die Bindehaut in der Richtung des angelegten Schnittes oberhalb und unterhalb des Bulbus lostrennen. Je tiefer die Bindehaut durchtrennt wird, um so besser ist es für die spätere Einheilung. Wenn wir mit der Schnitttrichtung in die Nähe der im Augenwinkel gelegenen Nickhaut kommen, so empfiehlt es sich, die Nickhaut mit einer Pinzette emporzuheben, um eine eventuelle Verletzung derselben zu vermeiden. Außerdem kann nur auf diese Art eine korrekte Bindehautabtragung ausgeführt werden. Nachdem der Conjunctivalsack ringsherum aufgeschlitzt worden ist, müssen wir die auf dem Bulbus gebliebene Bindehaut entfernen. Das geschieht einfach so, daß wir die Bindehaut wieder ringsum schneiden, aber doch nicht gleich entfernen, sondern die von ihrer Unterlage befreiten Conjunctivalränder in der Nähe der Nickhaut zusammenfassen. Diese Methode besitzt doppelten Vorteil. Erstens kann man mit einem solchen Bulbus bequem hantieren, da die in einem Punkte zusammengezogenen, länglichen Conjunctivalränder mit jeder

Pinzette sich leicht fassen lassen. Außerdem dient diese »Conjunctivalschlinge« zur Markierung des Augapfels.

Jetzt wird diese Schlinge mit einer Pinzette erfaßt und die beiden Augenlider werden stark auseinandergezogen. Da springt der Bulbus aus der Orbita empor, wird mittelst der Schlinge seitwärts geschoben und so kann man bequem die Augenmuskeln und den Nervus opticus durchtrennen. Wenn man dabei vorsichtig vorgeht, so daß der *Tenon*-sche Kapsel nicht eingezwickelt wird und daß der Nerv nicht gezerzt wird, kann die Operation ohne Blutverlust geschehen. Nachdem so der gesamte Augapfel losgelöst ist, und wir uns vermöge der Bindehautschlinge über die Lage des Bulbus richtig orientieren können, kann man auf dieselbe Weise das andere Auge enukleieren. Die Reposition des enukleierten Auges geschieht auf die Art, daß die hängende Bindehautschlinge der Nickhaut knapp anliegen soll. Es darf kein Exophthalmus vorkommen, dies hat üble Folgen. Sobald keine Bindehaut mehr in der Orbita ist, sind wir Störungen ihrerseits nicht ausgesetzt. Bei der Reposition achte man besonders, daß Opticusstumpf zu Opticusstumpf komme, die peinliche Übereinstimmung anderer Nerven ist nicht notwendig.

Nach der Reposition kann man die Lider zusammennähen oder mit einer feinen Insektennadel durchstechen. (Man vermeide dabei jede Schädigung der Hornhaut!)

Falls Blutungen doch nicht vermeidbar waren, spüle man die Orbita und Lider mit antiseptischen Flüssigkeiten aus, damit über die Lider sich keine Kruste bilden kann.

II. Die Krankheitsgeschichte des replantierten Auges.

Das verpflanzte Fischeauge genießt den Vorteil, daß seine Hornhaut wegen des Wasseraufenthaltes nicht austrocknet. Auch pflegen sich hier die Hornhaut und die Linse nur selten zu trüben. Der transplantierte Amphibienbulbus bleibt in seiner Farbe nach der Verpflanzung unverändert, die Medien trüben sich nur ausnahmsweise. Was besonders für den frisch verpflanzten Froschlurchbulbus charakteristisch ist, ist die auffallende Miosis der Pupille, die Regenbogenhaut wird maximal eng, so daß das Auge gar nicht gespiegelt werden kann. Später aber, nach erfolgter Heilung, geht die Miose zurück, und man kann jetzt das Auge ruhig spiegeln. Wir bemerken im ophthalmoskopischen Bilde fast gar nichts Abnormes, nur stellenweise ruft es uns das Bild der Retinitis pigmentosa in Erinnerung. Stellenweise ist die Hornhaut übermäßig verdickt. Bei den verwandelten Kaltblütern verläuft die Wundheilung (wie das schon *Fujita* [Arch. f. vergl. Ophthalmologie, Bd. III, 1913] in bezug auf die Wiederherstellung der Molch- bzw. Froschnetzhaut hervorgehoben hat) im Winter noch viel langsamer als im Sommer; in beiden Fällen benötigt sie aber zumindest 8 Wochen.

Bei der Verpflanzung des Rattenauges sind wir dabei geblieben, daß die Lider verschlossen wurden. Erst nach 7—8 Tagen soll man die Nähte entfernen, wenn man die Insektennadel schon nach 24 Stunden entfernt, wie ich es früher getan habe, so kann das für die Hornhaut nicht vom Nutzen sein. In den besseren Fällen ist es aber gar nicht notwendig, daß man das Auge gewaltsam öffnet. Diese Bulbi, die nach Verpflanzung ihren Turgor behalten, üben einen solchen Druck auf die Suturen aus, daß sie von selber reißen. Es ist jedenfalls ein günstiges Zeichen, wenn man nach einigen Tagen die Lider offen und den leicht getrübbten Bulbus emporspringen sieht. Von nun an kann man die Hornhaut beobachten. Nach der Verpflanzung werden die Hornhäute matt und allmählich mäßig getrübt und von der Iris ist nichts zu sehen. Wenn die Lacrymaldrüsen bei der Operation geschont wurden und außerdem für die Feuchthaltung des Bulbus gesorgt wird (die Tiere waren zwar nicht in dunsigesättigter, doch auch nicht in allzu trockener Atmosphäre gehalten), so droht die Gefahr der Hornhautaustrocknung nicht.

Die Hornhaut soll nicht diffus getrübt sein, sonst ist eine Aufhellung unwahrscheinlich. Vermutlich kommt es auf den Zustand der Membrana descemeti und des Endothels an. Wenn nämlich die osmotische Versorgung des Bulbus, die in den ersten Zeiten die alleinige ist, nicht genügend ist, und die Membrana descemeti und das Endothel schwer geschädigt sind, kommt es wahrscheinlich zu einer diffusen Hornhauttrübung. Außerdem kann die Hornhaut noch andere Veränderungen erleiden. Vor allem kann sie austrocknen, schrumpfen und der Bulbus verfällt somit in den Zustand der trockenen Mumifikation. Diese Bulbi sind unrettbar verloren. — Nachdem bei der Enukleation sämtliche Trigeminafasern, die die Sensibilität der Hornhaut bedingen, durchtrennt sind, ist die Cornea in den ersten Zeiten völlig anästhetisch. Schon *Magendie* machte die Beobachtung, daß an der unempfindlichen Hornhaut entzündliche Prozesse auftreten, die man gewöhnlich unter dem Namen »Keratitis neuroparalytica« zusammenzufassen pflegt. Ob die Entzündung ohne äußere Ursachen, oder infolge Keiminfektion oder Fremdkörperschädigung auftritt, ist schwer zu entscheiden, im letzteren Falle möchte es sich darum handeln, daß die unempfindliche Hornhaut z. B. auf einfallende Staubpartikel nicht mit Lidschlag reagieren kann, und so die Fremdkörper von der Hornhaut nicht entfernt werden können. Die neuroparalytische Hornhautentzündung geht von selbst zurück, wenn noch rechtzeitig die Hornhaut empfindlich wird. Aber die Spuren der durchgemachten Krankheitsprozesse sind auch auf der klaren Hornhaut noch zu sehen, in Form von ganz dünnen Linien (Hornhautnarben).

Eine tiefgreifende Entzündung der Hornhaut, die nach der Verpflanzung vorkommt und ihre Ursache wahrscheinlich im Ernährungsmangel hat, ist die parenchymatöse Hornhautentzündung. Sie ergreift auch

das Endothel und die Membrana descemeti und ist in den meisten Fällen die Ursache der schon vorher angedeuteten diffusen Cornealtrübung. Die Entzündung kann oft mit Gefäßentwicklung einhergehen, die in den tieferen Hornhautschichten auftreten. Diese Gefäße sind natürlich nicht zu verwechseln mit Gefäßen, die manchmal, oft viel später schon die aufgehellte Hornhaut durchwachsen. Wenn der Bulbus nämlich als Fremdkörper, ohne Funktion einheilt, wird er mit zahlreichen kleinen Blutgefäßen überzogen. Falls im Anfangsstadium der Keratitis parenchymatosa günstigere Ernährungsbedingungen auftreten, kann die Entzündung sich spontan zurückbilden. Die Hornhaut wird allmählich klar und glänzend, die Trübung zerfällt in kleine Wölken, die dann der Reihe nach verschwinden. Es kommt auch vor, daß ein Fleckchen sich hartnäckig weigert zurückzubilden und längere Zeit erhalten bleibt.

Die Mattigkeit und die normale oberflächliche Trübung der Hornhaut geht viel rascher zurück als die diffuse. Die leicht getrübe Hornhaut kann sich in wenigen Tagen nach der ersten Woche zurückbilden, während die diffuse dazu Wochen, manchmal auch 4—5 Wochen braucht. Allerdings gehen sämtliche solche Trübungen viel rascher zurück, als dies die Augenärzte beim Menschen angeben. In einigen Fällen sah ich, daß die Hornhaut mit dem vorderen Bulbusanteil abnorm vergrößert war (*Staphyloma corneae*). Nach der Aufhellung der Hornhaut werden die Pupille und die Iris sichtbar. Die Pupille ist maximal dilatiert, mydriatisch. Bevor noch die Hornhaut sich trübt (also im günstigsten Falle in den ersten zwei Tagen) sind die Pupillen nur mäßig dilatiert. Jetzt ist aber schon eine hochgradige Mydriase anwesend. Mit dem Augenspiegel können wir jetzt den Hintergrund untersuchen und finden bei den gelungenen Fällen, daß alles normal aussieht, bloß in der Retina bemerken wir in der Nähe der weißlichen Papilla nervi optici bindegewebliche Wucherungen (*Retinitis proliferans*). Wenn die Regenbogenhaut und das Corpus ciliare normal bleibt, kann man die ganze Verpflanzung beruhigt als gelungen ansehen, denn es kann sehr leicht auch bei klarer Hornhaut zur Irisatrophie und Ziliarkörperdegeneration kommen.

Die Regenbogenhaut kann vor allem mit der Cornea verwachsen (vordere Synechie) und somit unbeweglich sein. Es kann aber auch zu schweren Schädigungen kommen. Es können Einrisse in dem Pigmentblatte vorkommen, ja die Irisgewebe können ganz atrophisch werden und zahlreiche Löcher aufweisen. Uvealpigment kann auswandern und auf die Linsenkapsel dringen. Solche atrophische Regenbogenhäute sind natürlich nicht mehr in stande, zu funktionieren. Es kann auch eine Verwachsung des Pupillarrandes mit der Linsenkapsel stattfinden, welche die Iris auch unbeweglich macht (hintere Synechie). Auch der Ziliarkörper kann schwere Schädigungen aufweisen (*Cyclitis*), die meistens mit der Atrophie der Iris gleichzeitig erscheinen (*Iridocyclitis*).

Die Vorderkammer kann in den nicht gelungenen Fällen gänzlich verschwinden. Manchmal kann man Blut in der Vorderkammer sehen, welches mit der Zeit resorbiert werden kann.

Auch die Linse ist Schädigungen ausgesetzt. Die Linsenkapsel kann zugrunde gehen und die Kristalllinse selbst zerfallen. Die gewöhnlichste und wohl die häufigste Veränderung, die die Linse erleiden kann, ist die Linsentrübung, der Star (Katarakt). Der einfache Star verhindert natürlich die Spiegelung, aber nach den bisherigen Beobachtungen verursacht er keine weiteren Schädigungen. Er verdankt seine Entstehung wahrscheinlich Trigeminusirritationen, er tritt in 30% der gelungenen Fälle auf. Nach der Extraktion der getrübbten Linse ist das Auge völlig hergestellt.

Der Star kann aber auch im Vereine mit Iris- und Ziliarkörperatrophie auftreten (komplizierter Star). Ein solches Auge ist nicht als gelungen anzusehen, aber nicht infolge des Stars, sondern der Iridocyclitis.

In vielen Fällen kann es zu einer Schrumpfung des gesamten Augapfels (Phthisis bulbi) kommen, wobei nicht selten die Hornhaut glänzt und dennoch vom Auge keine weiteren Details sichtbar sind. Das kommt wahrscheinlich davon, daß die Iris und Linsensubstanzen völlig aufgelöst, zerfallen sind.

Wenn die Bulbi 14 Tage in der Orbita gehalten haben, so ist es sicher, daß sie, mit oder ohne Funktion, einheilen. Denn es kommt leider allzu oft und durch bisher noch nicht genug erforschte Ursachen vor, daß sie, nachdem sich das Auge abnorm, buphthalmisch vergrößert hat, einfach zerfallen. Im Inneren eines solchen Auges geht eine Panophthalmie vor, die dem Auge ein allzu schnelles Ende bereitet. Nach wenigen Tagen sieht man in einer solchen Orbita die stark getrübbte Linse vorliegen. Es ist interessant, daß die Sclera und Reste der inneren Augenhäute ausnahmslos einheilen.

Nachdem man die Ratten nie genug rein halten kann, und die Tiere mit den Pfoten die Lidernähte fortwährend kratzen, ist es nicht ausgeschlossen, daß es sich um eine Infektion oder um eine direkte mechanische Schädigung des Pfropfstückes handelt. Aber, daß beim Zerfall auch innere Ursachen eine Rolle spielen können, will ich gerne zugeben.

Jedenfalls gelingt die Operation am besten, wenn die Ratten in reinen Glasgefäßen untergebracht sind, so ist die Gefahr der Infektion am geringsten. Wirklich gut gelungene Fälle waren nur im Spätfrühling und in den Sommermonaten erzielbar, da die Wärme die Wundheilung beschleunigt. Im schroffen Gegensatz zu den Kaltblütern beginnt die prompte Wundheilung bei den Ratten schon nach 24 Stunden, am zweiten Tage ist der Bulbus von der Unterlage nicht mehr zu befreien. Die Verwendung ganz junger und ganz alter Tiere ist für die Operationen nicht angezeigt. In der Biologischen Versuchsanstalt in

Wien operierte ich z. B. im Jahre 1922 30 Tiere, davon gingen 26 zugrunde, meistens gerade die, welche ich im Winter operiert hatte. Im Frühjahr sind zwei Tiere ohne, zwei mit Katarakt gelungen¹⁾.

III. Die Reflexe.

Von den Augenreflexen, die uns schon ziemlich früh erkennen lassen, ob die Verpflanzung von Erfolg begleitet war, sind die Hornhaut- und die Pupillarreflexe zu nennen.

Die bereits klare, die Trübung glücklich überwunden habende Hornhaut ist noch in den meisten Fällen unempfindlich, d. h. sie reagiert auf Berührungen ganz und gar nicht. Aber auch Tiefeempfindung besitzt sie gar nicht, man kann die Hornhaut mit einem harten Gegenstande fest drücken, das Tier reagiert nicht, es erfolgt kein Lidschlag. Die Ursache des Ausfallens der Cornealreflexe ist die unterbrochene Trigeminnervation der Hornhaut. Die Wiederherstellung der Cornealreflexe wird also anzeigen, wann die Trigeminafasern regenerieren.

Bei den Kaltblütern dauert die Regeneration des Trigemini und damit das Wiederauftreten der Cornealreflexe, wie das ja zu erwarten war, ziemlich lange. Sie benötigt manchmal über 2 Monate. Es ist vielleicht nicht ohne Interesse zu bemerken, daß auch bei den normalen Kaltblütern plötzlich, scheinbar ohne jede bemerkbare Ursache, die Hornhautreflexe versagen.

Da bei den Ratten die Wundheilung bedeutend schneller ist, so geht auch die Regeneration der Trigeminafasern viel schneller vor sich. Manchmal schon nach wenigen Tagen, manchmal aber erst nach 4—6 Wochen erscheinen die Cornealreflexe am replantierten Auge. Die Regenerationsgeschwindigkeit des Trigemini hängt wahrscheinlich von denselben Ursachen ab, die auch eine raschere oder langsamere vollständige Einheilung des Bulbus bedingen. Die Wiederherstellung der Hornhautreflexe ist ja nichts Beispielloses, da wir wissen, daß verpflanzte Hautstücke mit der Zeit auch empfindlich werden können. Andererseits wissen wir, daß der Trigemini einer der am besten regenerierenden Nerven ist. Mit dieser Feststellung steht im Einklang, daß die Hornhautreflexe auch auf jenen Augen auftreten, die gar nicht funktionsfähig sind, die sogar atrophische Irides und Ziliarkörper haben.

Die Prüfung der Hornhautempfindlichkeit soll mittels Watte oder Seidenfaden geschehen, damit die Hornhaut nicht unnötig gereizt werde.

Viel wichtiger als die Hornhautreflexe sind für die Beurteilung der Funktionsfähigkeit des replantierten Auges die Pupillarreflexe.

Die bisher zu den Versuchen benützten Fischarten haben keine mit freiem Auge deutlich wahrnehmbare Pupillarreaktion, um für die Funktionsprüfung ein günstiges Objekt abzugeben.

¹⁾ Im wirklich funktionellen Zustande haben sich also nur zwei Augen erhalten.

Bei den Froschlurchen, deren Hornhaut ja gewöhnlich sich gar nicht trübt, sieht man unmittelbar nach der Verpflanzung Miosis Pupille, die dann weiter konstant zu bleiben scheint. Nach 5—6 Wochen sehen wir jedoch, daß die Miosis allmählich nachläßt und die Pupille ihre frühere Gestalt, die bei den Amphibien nach deren Arten sehr variabel ist, wieder aufnimmt und mittelgroß wird. Von diesem Moment an sind die Pupillarreflexe auslösbar. Wir müssen uns natürlich darüber klar werden, daß diese Reflexe für die Lichtempfindlichkeit des transplantierten Auges nicht im geringsten Maße sprechen, da ja schon *Brown-Séquard* gewußt hat, daß bei den Amphibien der Pupillarabschluß automatisch erfolgen kann.

Wesentlich anders liegen die Verhältnisse bei den Säugern. Bevor die Trübung am Replantate einsetzt und so die Iris noch sichtbar ist, sieht man, daß die Pupille des replantierten Auges mittelgroß (sonst ist die Pupille der Ratten infolge des kolossalen Sphinktertonus winzig eng) und vollständig lichtstarr ist. Wenn dann die Hornhaut wieder aufgeheilt ist, sieht man, daß die Pupille maximal dilatiert ist. In den meisten Fällen ist der Pupillarreflex gleich nach erfolgter Aufhellung auslösbar, wenn noch nicht, so ein paar Tage darauf schon sicher. Der Pupillarreflex geht anfangs nur sehr langsam vor sich (die Kontraktion dauert ungefähr 60—80 Sekunden) und kommt dabei zu keiner wirklich maximalen Verengung. Mit fortschreitender Heilung werden die Reflexe immer prompter, bis sie die normale Reaktionsgeschwindigkeit und Dauer erreichen. Diese ist bei den Ratten ungefähr 4—6 Sekunden. Eine solch prompte Pupillarreaktion, wie die des Menschen, existiert bei den Nagetieren nicht.

Nun fragt es sich, wie sind diese Reflexe für die Beurteilung der Funktionstüchtigkeit des replantierten Auges zu bewerten?

Bei den Säugern geht ja die Pupillenreaktion via Opticusoculomotorius, folglich erfordert die Reaktion, daß diese beiden Nerven in einem funktionsfähigen Zustande erhalten sein sollen. Allerdings gibt es Pupillarreaktionen, die sympathisch ausgelöst werden können, so mittels Schockeffekt. Selbst beim Menschen hat *Hertel* beobachtet, daß die Verengung der Pupille des durch Sehnervenverletzung erblindeten Auges eintritt, wenn man das Auge mit elektrischem Lichte bestrahlt, die aber beim Tages- und Gaslicht ausbleibt. *Hertel* selbst schreibt diese Reaktion der direkten Einwirkung des Lichtes auf das Irisgewebe, speziell auf die Sphinktermuskeln zu. Er gibt es aber auch an, daß diese Reaktion sehr lange zum Ablauf braucht, jedenfalls viele Minuten, nicht bloß Sekunden.

Man neigte der Ansicht zu, daß dieser autonome Pupillarreflex der Wirkung der im Bogenlichte enthaltenen Ultraviolettstrahlen zuzuschreiben ist. Um dem Einwande zu begegnen, als handle es sich bei

den transplantierten Augen bloß um solche Wirkung der ultravioletten Strahlen, schaltete ich vor der Lichtquelle, mit welcher ich die Pupillarreaktion gewöhnlich ausgelöst habe, eine gesättigte Chininsulfatlösung, welche bekanntlich die Eigenschaft besitzt, die Ultraviolettstrahlen zu absorbieren. Das Licht, welches durch ein solches Chininsulfatgefäß geht, ist so gut wie frei von Ultraviolettstrahlen. Auch durch ein solches ultraviolettfreies Licht war bei meinen Versuchsratten die Pupillarreaktion auslösbar.

Groß, ein Schüler *Bethes*, und andere Autoren betonten, daß bei den Säugern, so auch beim Kaninchen der Pupillenreflex optisch ist, wenn man Angsteffekt usw. ausschaltet. So blieb bei einem Kaninchen, dessen Opticus intrakraniell durchschnitten war, auch bei intensiver Beleuchtung die Pupillarreaktion aus. Die Kaninchenversuche, worüber in einer späteren Abhandlung berichtet wird, ergaben, daß auch an diesem Tier mit transplantierten Augen der Pupillarreflex auslösbar ist, auch wenn man alle störenden Bedingungen ausschaltet.

Es sprechen daher alle Zeichen dafür, daß wir bei unseren Ratten es mit optischen, nicht automatischen Pupillarreflexen zu tun haben.

Dennoch sind die physiologischen Reaktionen allein nach unserem Dafürhalten keine genügenden Beweise für eine Funktionsfähigkeit des replantierten Auges. Ohne sie ist zwar eine Funktionstüchtigkeit unvorstellbar, aber sie allein genügen als Beweise nicht. Wir müssen zu psychologisch-biologischen Methoden greifen, um diese Frage endgültig zu entscheiden.

IV. Zur Funktionsprüfung des replantierten Säugerauges.

In einer vorstehenden Abhandlung (diese Arbeit II. Teil) haben wir bereits die Methoden geschildert, mit welchen man die Lichtempfindung der Versuchstiere feststellen kann. Auch haben wir das Verfahren besprochen, mit dessen Hilfe es gelungen, das wirkliche Sehen der operierten Froschlurche zu beweisen (»Futtermethode«). Wir haben auch die Lichtempfindlichkeit der transplantierten Rattenaugen kennen gelernt.

An dieser Stelle wollen wir diese Methoden noch mit einigen ergänzen, die uns beweisen sollen, daß die Ratten mit transplantierten Augen sich wie sehende Tiere benehmen.

Wenn man von uns verlangt, daß wir es beweisen sollen, daß diese Tiere sehen, verlangt man etwas Unmögliches. Erstens können wir in die Seele der Ratten nicht hineinblicken, aber man kann sie auch nicht darüber befragen oder gar lesen lassen. Wir müssen uns daher begnügen festzustellen, ob diese Ratten sich als normale oder als blinde Tiere benehmen. Dazu dienen ja die Kontrollversuche mit den normalen und künstlich geblendeten (beider Augen beraubten) Ratten.

Als ich die Ratten von meiner Hand in ihren Käfig hineinspringen ließ, bemerkte ich, daß die geblendeten Tiere auf keine Weise dazu zu bewegen waren. Umsonst hielt ich ihnen knapp vor der Nase wohlriechendes Futter (Speck usw.), umsonst brachte ich sie näher zur in demselben Käfig sitzenden Lebensgefährtin, sie sprang nicht. Die normalen Tiere sprangen schon von weitem in ihren gewohnten Käfig hinein. Aus diesen Beobachtungen konstruierte ich eine Probe, die eben auf dem Springvermögen der sehenden Ratten beruhte. Es wurde, um die Probe zu demonstrativen Zwecken brauchbar zu machen, statt des großen ein kleiner Drahtkäfig (Transportkäfig) benützt. Die Ratte wurde in eine gewisse Entfernung von dem Käfig gebracht. Als Maßstab für das Minimum der Entfernung diente die Strecke, aus welcher die Tiere die Käfigtüre mit den Schnurrhaaren unmöglich tasten können. Dann wurde das Tier sich selbst überlassen. Die normale Ratte sprang nach kurzer Zeit in gerader Richtung in den Käfig hinein, genau so die Ratten, mit transplantierten Augen. Ja, die letzteren verfehlten die Sprungrichtung ebenfalls niemals. Das blinde Tier, wie es nach meinen Beobachtungen zu erwarten war, sprang niemals in den Käfig, falls es seine Grenzen mit den Schnurrhaaren nicht ausgetastet hat. Aber auch dann sprang es gewöhnlich nicht in den Käfig, sondern kletterte langsam und ungeschickt auf den Käfig hinauf.

Inzwischen habe ich eine Abhandlung zu Gesicht bekommen, deren amerikanischer Autor, *Charles Waugh*, von denselben Prinzipien ausgehend, das Sehvermögen der normalen Mäuse prüfte.

Seine Methode bestand darin, daß er die Mäuse auf ein Piedestal brachte und sie herunterspringen ließ. Somit wurde das Entfernungs- und das Flächensehen geprüft.

Ich verwendete auch die *Waugh'sche* Probe zur Prüfung des Sehvermögens. In einem großen Käfig wurde ein Piedestal angebracht, erst ein niedrigeres, dann ein höheres. In einem anderen Ende des Käfigs wurde ein Strohnest untergebracht. Nun stellte man zuerst eine normale Ratte auf das Sprungbrett. Sie ließ sich ein wenig Zeit, dann sprang sie mit einem vorher berechneten Schwung direkt auf das Strohnest. Je höher das Piedestal ist, desto länger wird die Zeit, die das Tier zum »Entschlußfassen« braucht. Das Verhalten der Ratten mit transplantierten Augen auf dem Sprungbrett unterscheidet sich nicht im geringsten von dem der normalen Ratten. Die blinde Ratte springt nicht herunter vom Brett, im besten Falle klettert sie herunter längs der Holzfüße. — Die *Waugh'sche* Probe habe ich anläßlich einer Sitzung der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien demonstriert.

Um auch von der starken Lichtempfindlichkeit der transplantierten Rattenaugen noch ein Beispiel zu geben, sei erwähnt, daß wenn man

mit einer Linse in das Auge einen Lichtstrahl wirft, so erfolgt prompt ein Lidschluß und eine Abwehrreaktion. Transplantierte Augen, deren Hornhaut wohl empfindlich, aber die Iris atrophisch ist, zeigen diese Abwehrreaktion nicht, welche also nicht auf eine Trigeminusreizung hin erfolgen kann.

Noch eine wichtige Methode gibt es, die Sehfähigkeit der transplantierten Augen zu prüfen, nämlich der Dressurversuch, doch über dieses Verfahren wird an anderer Stelle berichtet werden (vgl. *Jellinek* VII. Teil).

Literaturverzeichnis.

Brown-Séguard: Recherches expérimentales sur l'influence excitatrice de la lumière, du froid et de la chaleur sur l'iris. Journ. de physiol. de l'homme et des animaux. T. 2. 1859. — *Groß, Oscar*: Untersuchungen über das Verhalten der Pupille auf Lichteinfall nach Durchschneidung des Sehnerven beim Hund. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 112. 1906. — *Fujita, H.*: Regenerationsprozeß der Netzhaut des Tritons und des Frosches. Arch. f. vergl. Ophthalmol. Bd. 3. 1913. — *Hertel*: Sehnervdurchschneidung bei jungen Tieren. Graefes Arch. f. Ophthalmol. Bd. 46. 1898. — *Jellinek, A.*: Die Replantation von Augen. VII. Dressurversuche mit optisch verschiedenen Futtergefäßen. Akadem. Anz. Nr. 10. 1922. — *Koppányi, Th.*: Die Replantation von Augen. II. Haltbarkeit und Funktionsprüfung bei verschiedenen Wirbeltierklassen. Akadem. Anz. Nr. 7 u. 8. 1921. — *Magendie*, zit. nach *Gaule, J.*: Der Einfluß des Trigeminus auf die Hornhaut. Zentralbl. f. Physiol. Bd. 5. 1891. — *Marenghi*: Section intra-crânienne du nerf optique chez les mammifères. Arch. ital. di biol. T. 37. 1902. — *Przibram, H.*: Die Replantation von Augen. I. Die Methode der autophoren Transplantation. Akadem. Anz. Nr. 7 u. 8. 1921. — *Waugh, Ch.*: The role of vision in the mental life of the mouse. Journ. of comp. neurol. a. psychol. Vol. 20. 1910.

Erklärung der Abbildungen.

(Aus Filmaufnahmen der Bundesfilmstelle in Wien.)

Tafel I.

- Abb. 1. Operation. Eine aufgespannte Ratte.
 - Abb. 2. Operation. Luxatio bulbi.
 - Abb. 3. Operation. Durchstechen der Augenlider.
 - Abb. 4. Operation. Das durchstochene Lidpaar.
 - Abb. 5. Operation. Abzwicken der Lidnadel.
 - Abb. 6. Die Ratte mit transplantierten Augen im Dunkeln (negative Phototaxis.)
 - Abb. 7. Gescheckte Ratte mit transplantiertem, kataraktösem Auge.
 - Abb. 8. Gescheckte Ratte mit voll funktionierendem, transplantiertem Auge.
 - Abb. 9. Agutifarbige Ratte mit replantierten Augen.
 - Abb. 10. Albinotische Ratte mit transplantiertem albinotischem Mausauge.
 - Abb. 11. Sprungversuche an einer Ratte mit transplantierten Augen von einem niederen Piedestal.
 - Abb. 12. Herunterklettern einer blinden Ratte an demselben Sprungtischchen.
 - Abb. 13. Sprung der Ratte mit transplantierten Augen vom erhöhten Sprungtischchen.
 - Abb. 14. Sprung der blinden Ratte vom erhöhten Sprungtischchen.
- (Abb. 11—14 sind Negative, so daß die dunkle Schabrake des Rattenvorder-teiles weiß aussieht.)

Tabelle über die gelungenen Fälle von Augentransplan-

Versuchsdatum	Farbe der Versuchstiere	Art der Operation	Abbildung	Kornealreflex
I. Serie Spätherbst 1920 (gezeigt Biolog. Ges. Wien 11. XII. 1920)	(2) ¹⁾ albino (2) ¹⁾ agutifarbig davon 1 ? (wild)	homoioplastisch	9	positiv
II. Serie Frühjahr 1921 (gezeigt 4. VII. Ophthalm. Ges.; und 7. VIII. 1921, Int. oph. Kongreß Wien)	4 bunt (gescheckt oder schwarz)	homoioplastisch	(s. Kolmer ¹⁾)	positiv
III. Serie Sommer 1921 (1 Exemplar gezeigt in der zool. bot. Ges. Wien, 11. XI. 1921 u. K. ungar. naturwiss. Ges. Budapest, 17. XII. 1921)	2 bunt (schwarz) 1 albino	homoioplastisch heteroplastisch (Albinot. Mausauge auf albin. Wander- ratte einseitig)	— 10	positiv positiv
IV. Serie Frühjahr 1922 (gezeigt gelegentlich Ver- erbungskongresses Wien, 28. IX. 1922)	2 bunt (gescheckt)	homoioplastisch	7 und 8	positiv
Summa der bis Ende 1922 unters.: 10 Fälle, davon 1 heteroplastisch				

¹⁾ Ähnlich operierte und keine Pupillar-, wohl aber Kornealreflex zeigende Tiere (funktionell) gelungene Fälle betrachten kann, wurden sie später nicht mitgerechnet; gegangen und es sind deshalb diese Fälle nicht aufgezählt. Da anfangs auf dieses Vergeben werden.

tationen bei der Wanderratte (*Epinys norvegicus* Exrl.).

Pupillarreflex	Histologische Untersuchung	Spiegelbefund	Biologisches Verhalten
negativ ¹⁾	bei den untersuchten Ex. keine Retina, degenerierter Optikus	nicht zu erheben (bei einer agutifarbigen vielleicht rotes Hintergrundlicht)	Manchmal negative Phototaxis gegenüber starkem Lichte (Sprungprobe nicht vorgenommen).
positiv	3 untersucht: bei 2 Ex. zum Teil erhaltene Retina und Optikus. (1 kommt noch zur Untersuchung)	rotes Hintergrundlicht; Retinitis proliferans	Negative Phototaxis gegenüber starkem Licht; positive gegen schwache Lichtstrahlen. Sprungprobe positiv, bei dem 4. Tier nach 8 Monaten Dressurversuche auf optische Zeichen positiv.
positiv positiv	(die nach 6—7 Monaten in der Abwesenheit des Experimentators zugrunde gegangenen Tiere konnten nicht zur histol. Untersuchung gelangen)	nicht vorgenommen	Sprungprobe positiv. (Sprungprobe wegen bloß einseitig. Ersatzes nicht vorgenommen.)
positiv	leben zur Zeit der Niederschrift (Dezember 1922)	wie bei Serie II	Sprungprobe positiv. Bei einem Tiere Dressurversuche nach mehreren Monaten positiv. (Das zweite Tier bekam Katarakt und konnte deshalb nicht optisch dressiert werden).

bekam ich später in ziemlich großer Anzahl; da man aber diese Tiere nicht als wirklich alleloplastisch transplantierte Augen sind stets nach kürzerer oder längerer Zeit zugrunde halten nicht geachtet worden ist, können Prozentzahlen der gelungenen Fälle nicht an-

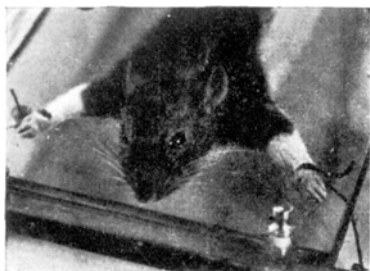


Abb. 1

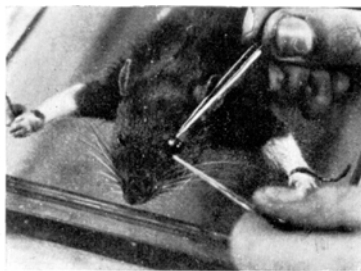


Abb. 2

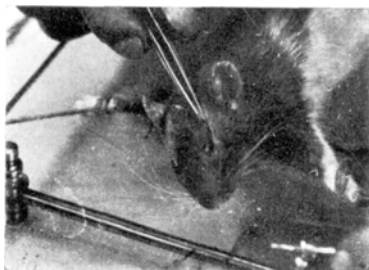


Abb. 3

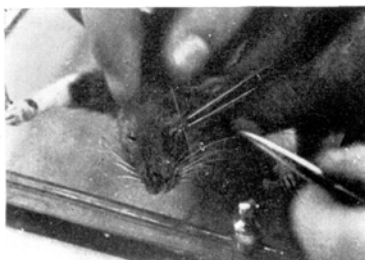


Abb. 4



Abb. 5

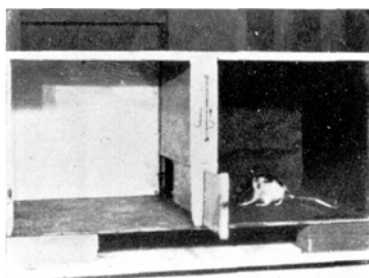


Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9



Abb. 10

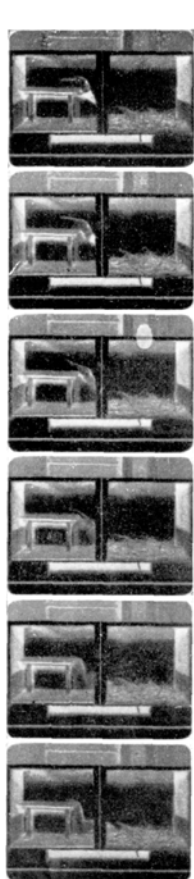


Abb. 11

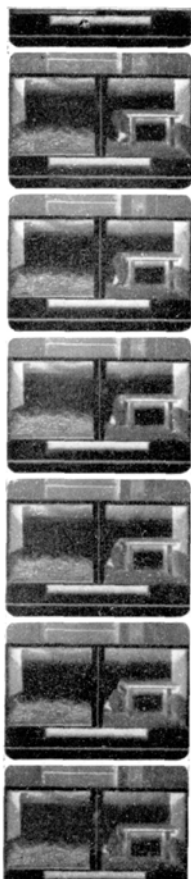


Abb. 12

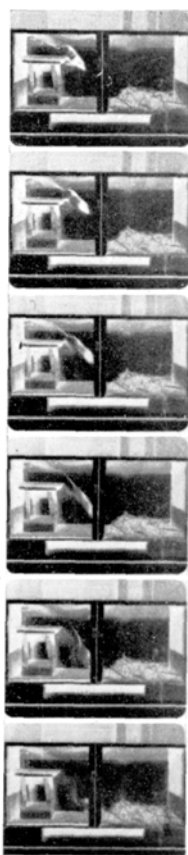


Abb. 13



Abb. 14